RAPPORT SUR LA FORMULE DES TRACES

Dans ce texte, j'ai tenté d'exposer de façon aussi directe que possible la théorie cohomologique de Grothendieck des fonctions L . Je suis de très près certains des exposés donnés par Grothendieck à l'IHES au printemps 1966. Dans l'esprit de ce volume, il ne sera pas fait appel à SGA5 - sauf deux références à des passages de l'exposé XV, indépendant du reste de ce séminaire.

Dans le §10 (p.81-90) de [1], le lecteur trouvera un résumé de la théorie, dans le cas crucial des courbes.

Sommaire

1. Quelques rappels 2
2. $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux 7
3. Formule des traces et fonctions L 10
4. Réduction à des théorèmes en $\mathbb{Z}/\ell^n$-cohomologie 14
5. La méthode de Nielsen-Wecken 24
6. Fin de la preuve de 4.10 31

1.- Quelques rappels.

1.1- Notations.

p, q, $\mathbb{F}$, $\mathbb{F}_q$: p est un nombre premier, $q = p^f$ une puissance de p et $\mathbb{F}$ une clôture algébrique du corps premier $\mathbb{F}_p$. Pour toute puissance p^n de p, on note $\mathbb{F}_{p^n}$ le sous-corps à p^n éléments de $\mathbb{F}$.

X_o, X : On désignera souvent par un symbole affecté d'un indice o un objet sur $\mathbb{F}_q$. Le même symbole, sans o, désigne alors l'objet qui s'en déduit par extension des scalaires à $\mathbb{F}$. Par exemple, si $\mathcal{F}_o$ est un faisceau sur un schéma X_o sur $\mathbb{F}_q$, on note $\mathcal{F}$ son image réciproque sur $X = X_o \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$.

F : Si X_o est un schéma sur $\mathbb{F}_q$, on appelle morphisme de Frobenius et on note F l'endomorphisme de X_o qui "envoie le point de coordonnées x dans celui de coordonnées x^q" : c'est l'identité sur l'espace topologique sous-jacent et, pour x une section locale du faisceau structural, $F^*x = x^q$.

On désigne encore par F l'endomorphisme de X qui s'en déduit par extension des scalaires. Sur l'ensemble $X(\mathbb{F}) = X_o(\mathbb{F})$ des points rationnels de X, F agit comme la substitution de Frobenius $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ définie par $\varphi(x) = x^q$. En particulier, $X^F = X_o(\mathbb{F}_q)$.

En cas d'ambiguité, on écrira $F_{(q)}$ plutôt que F.

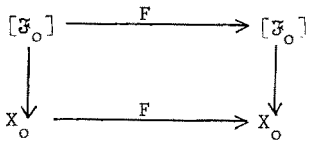
1.2 - Correspondance de Frobenius.

Soient X_o un schéma sur $\mathbb{F}_q$, et $\mathcal{F}_o$ un faisceau sur X_o. J'aime voir comme suit la correspondance de Frobenius (un F-endomorphisme de $\mathcal{F}_o$) :

(1.2.1) $$F^* : F^*\mathcal{F}_o \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_o$$

On regarde $\mathcal{F}_o$ comme le faisceau des sections locales d'un espace $[\mathcal{F}_o]$ étalé sur X_o ($[\mathcal{F}_o]$ est un espace algébrique au sens de M. Artin).

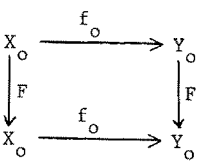
La fonctorialité de F fournit un diagramme commutatif

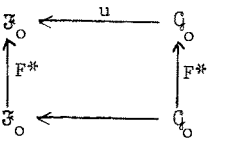


Parce que $[\mathfrak{F}_o]$ est étale sur X_o, ce diagramme est cartésien ; il fournit un isomorphisme $[\mathfrak{F}_o] \xrightarrow{\sim} F^*[\mathfrak{F}_o]$ d'inverse (1.2.1). On note encore F^* les correspondances ou morphismes déduits de F par extension des scalaires ou par fonctorialité, tels $F^* : H_c^*(X,\mathfrak{F}) \longrightarrow H_c^*(X,\mathfrak{F})$.

Pour une définition en forme, je renvoie à SGA 5 XV §1,2. On n'y considère que le cas où $q = p$, mais le cas général se traite de même.

1.3- La correspondance de Frobenius est fonctorielle en $(X_o,\mathfrak{F}_o)$. Si $f_o : X_o \longrightarrow Y_o$ est un morphisme de $\mathbb{F}_q$-schémas, $\mathfrak{F}_o$ un faisceau sur X_o, $\mathcal{G}_o$ un faisceau sur Y_o et $u \in \mathrm{Hom}(f_o^*\mathcal{G}_o,\mathfrak{F}_o) = \mathrm{Hom}(\mathcal{G}_o,f_{o*}\mathfrak{F}_o)$ un f_o-morphisme de $\mathcal{G}_o$ dans $\mathfrak{F}_o$, on a un diagramme commutatif d'espaces $f_oF = F f_o$, et au-dessus un diagramme commutatif de faisceaux





En particulier, la correspondance sur $f_{o*}\mathfrak{F}_o$ déduite de la correspondance de Frobenius de $(X_o,\mathfrak{F}_o)$ est la correspondance de Frobenius de $(Y_o,f_{o*}\mathfrak{F}_o)$.

1.4- Le morphisme naturel $Y \longrightarrow Y_o$ est limite de morphismes étales. Il en résulte que pour tout faisceau abélien $\mathfrak{F}_o$ sur X_o, les images réciproques sur Y des $R^if_{o*}\mathfrak{F}_o$ sont les $R^if_*\mathfrak{F}$.

Sur $R^if_*\mathfrak{F}$, on dispose de

a) la correspondance $F^*R^if_*\mathfrak{F} \xrightarrow{\sim} R^if_*\mathfrak{F} \xrightarrow{F^*} R^if_*\mathfrak{F}$ déduite par fonctorialité de la correspondance de Frobenius ;

b) la correspondance $F^*R^if_*\mathcal{F} \longrightarrow R^if_*\mathcal{F}$ image réciproque sur Y de la correspondance de Frobenius sur $R^if_{o*}\mathcal{F}_o$.

On déduit de 1.3 que ces correspondances coïncident. Elles induisent le terme initial d'une action de Frobenius sur toute la suite spectrale

$$H^p(Y,R^qf_*\mathcal{F}) \Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathcal{F}) \quad .$$

De même en cohomologie à support propre, et pour la suite spectrale

$$H_c^p(Y,R^qf,\mathcal{F}) \Longrightarrow H_c^{p+q}(X,\mathcal{F})$$

1.5 - Changement de corps fini.

Soient $(X_o,\mathcal{F}_o)$ sur $\mathbb{F}_q$, n un entier, et $(X_1,\mathcal{F}_1)$ sur $\mathbb{F}_{q^n}$ déduit de $(X_o,\mathcal{F}_o)$ par extension des scalaires. On dispose d'une part de la correspondance de Frobenius $F_{(q)} : X_o \longrightarrow X_o$, $F^*_{(q)} : F^*_{(q)}\mathcal{F}_o \longrightarrow \mathcal{F}_o$, d'autre part de $F_{(q^n)} : X_1 \longrightarrow X_1$, $F^*_{(q^n)} : F^*_{(q^n)}\mathcal{F}_1 \longrightarrow \mathcal{F}_1$. On vérifie facilement que $F_{(q^n)}$ se déduit de la puissance nième de $F_{(q)}$ par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^n}$; après extension des scalaires à $\mathbb{F}$, on a encore la même identité $F_{(q^n)} = F^n_{(q)}$ entre endomorphismes de X et correspondances sur X .

Si x est un point fermé de X_o , avec $[k(x) : \mathbb{F}_q] = n$, et que $\bar{x} \in X_o(\mathbb{F}) = X(\mathbb{F})$ est localisé en x , $\bar{x}$ est un point fixe de $F_{(q^n)} = F^n_{(q)}$. On note F^*_x l'endomorphisme de $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ induit par $F^*_{(q^n)}$. A isomorphisme près, $(F^*_x, \mathcal{F}_{\bar{x}})$ ne dépend pas du choix de $\bar{x}$. La trace, etc, de F^*_x se désigne par une notation telle que $Tr(F^*_x,\mathcal{F})$.

1.6- Fonction L .

Soit X_o un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$. On note $|X_o|$ l'ensemble de ses points fermés et, pour $x \in |X_o|$, on pose $\deg(x) = [k(x) : \mathbb{F}_p]$. Si $\mathcal{F}_o$ est un $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau sur X_o (pour cette notion, voir ci-dessous) - ou un faisceau constructible et plat de modules sur un anneau noethérien commutatif A - on note $L(X_o, \mathcal{F}_o)$ la série formelle de terme constant 1, dans $\mathbb{Q}_\ell[[t]]$ ou dans $A[[t]]$,

$$L(X_o, \mathcal{F}_o) = \prod_{x \in |X_o|} \det (1 - F_x^* \, t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1} \quad .$$

Remarque 1.7.

Dans la définition 1.6, on a $\deg(x) = [k(x) : \mathbb{F}_p]$ (degré absolu) et non $\deg(x) = [k(x) : \mathbb{F}_q]$ (degré relatif à $\mathbb{F}_q$) . Ceci à pour effet que $L(X_o, \mathcal{F}_o)$ ne dépend que du schéma X_o et du faisceau $\mathcal{F}_o$, non de q et du morphisme structurel $X_o \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$. L'indéterminée t est un avatar de p^{-s} .

1.8- Le point de vue galoisien.

Ce n^o ne sera pas utilisé dans la suite du rapport. Pour $\mathcal{F}_o$ un faisceau abélien sur X_o , le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ agit sur $\mathbb{F}$, et par transport de structure sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$. En particulier, la substitution de Frobenius φ (1.1) induit un automorphisme, encore noté φ , de $H_c^i(X, \mathcal{F})$. La correspondance de Frobenius définit de son côté un endomorphisme F^* de $H_c^i(X, \mathcal{F})$. On a

$$F^{*-1} = \varphi \qquad (\text{sur } H_c^i(X, \mathcal{F})) \quad . \tag{1.8.1}$$

Pour le voir, appliquons 1.4 au cas où Y_o est un point : $Y_o = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$. On trouve que $H_c^i(X, \mathcal{F})$ est la fibre, au point géométrique $\mathrm{Spec}(\mathbb{F})$ de Y_o , de $R^i f_! \mathcal{F}_o$, et que F^* est la fibre de la correspondance de Frobenius de $R^i f_! \mathcal{F}_o$. Soit $[R^i f_! \mathcal{F}_o]$ comme en 1.2 . On a $H_c^i(X, \mathcal{F}) = [R^i f_! \mathcal{F}_o](\mathbb{F})$ et

a) φ agit par transport de structure, via son action sur $\mathbb{F}$,

b) F* est l'inverse de $F : [R^i f_! \mathcal{F}_o](\mathbb{F}) \longrightarrow [R^i f_! \mathcal{F}_o](\mathbb{F})$.

On conclut par l'identité $F = \varphi$ de 1.1 .

Un des intérêts du point de vue galoisien est qu'il permet de raisonner par transport de structure.

2.- $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux.

La notion de $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau est développée en détail dans SGA 5 V, VI . Nous n'utiliserons que les définitions et résultats ci-dessous.

Définition 2.1.- Soit X un schéma noethérien. Un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau $\mathcal{F}$ sur X est un système projectif de faisceaux $\mathcal{F}_n$ $(n \geq 0)$, avec $\mathcal{F}_n$ un faisceau de $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$-modules constructibles (SGA 4 IX §2), et tel que le morphisme de transition $\mathcal{F}_n \longrightarrow \mathcal{F}_{n-1}$ se factorise par un isomorphisme

$$\mathcal{F}_n \otimes_{\mathbb{Z}/\ell^{n+1}} \mathbb{Z}/\ell^n \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_{n-1} \quad .$$

On dit que $\mathcal{F}$ est lisse si les $\mathcal{F}_n$ sont localement constants.

La terminologie de SGA 5 est différente, on y dit

$\mathbb{Z}_\ell$-faisceau constructible pour $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau

et

constant tordu constructible pour lisse .

De même, ci-dessous, pour les $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux.

2.2- Si k est un corps séparablement clos, un faisceau de $\mathbb{Z}/\ell^n$-modules sur Spec(k) s'identifie à un $\mathbb{Z}/\ell^n$-module, et le foncteur $\mathcal{F} \longrightarrow \varprojlim \mathcal{F}_n$ identifie les $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux sur Spec(k) aux $\mathbb{Z}_\ell$-modules de type fini. Ceci justifie la définition suivante : la fibre du $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau $\mathcal{F}$ en le point géométrique x de X est le $\mathbb{Z}_\ell$-module $\varprojlim(\mathcal{F}_n)_x$.

2.3- Supposons X connexe, et soit x un point géométrique de X . On sait que le foncteur "fibre en x" est une équivalence de la catégorie des faisceaux localement constants constructibles de $\mathbb{Z}/\ell^n$-modules avec la catégorie des $\mathbb{Z}/\ell^n$-modules de type fini munis d'une action continue de $\pi_1(X,x)$. Par passage à la limite, on en déduit la proposition suivante.

Proposition 2.4.- Sous les hypothèses ci-dessus, le foncteur "fibre en x" est une équivalence de la catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux lisses sur X avec celle des $\mathbb{Z}_\ell$-modules de type fini munis d'une action continue de $\pi_1(X,x)$.

Proposition 2.5. - Soit $\mathcal{F}$ un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau sur un schéma noethérien X . Il existe une partition finie de X en parties localement fermées X_i telles que les $\mathcal{F}|X_i$ soient lisses.

Posons $gr_\ell^n\mathcal{F} = \ell^n\mathcal{F}_m/\ell^{n+1}\mathcal{F}_m$ pour $m \geq n$, et $gr_\ell\mathcal{F} = \oplus\, gr_\ell^n\mathcal{F}$. C'est un faisceau de modules sur l'anneau noethérien $gr_\ell\mathbb{Z} \sim \mathbb{Z}/\ell[t]$, gradué de $\mathbb{Z}$ pour la filtration ℓ-adique. C'est un quotient de $gr_\ell^0\mathcal{F} \otimes_{\mathbb{Z}/\ell} \mathbb{Z}/\ell[t]$, donc un faisceau de $gr_\ell\mathbb{Z}$-modules constructible (SGA 4 IX §2), et il existe une partition finie de X en parties localement fermées X_i , telle que $gr_\ell\mathcal{F}|X_i$ soit localement constant. Chacun des faisceaux $gr_\ell^n\mathcal{F}|X_i$ est alors localement constant ainsi que les $\mathcal{F}_m|X_i$, qui en sont des extensions successives.

2.6.- Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux sur X , on pose $\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\mathcal{G}) = \varprojlim \mathrm{Hom}(\mathcal{F}_n,\mathcal{G}_n)$; c'est un $\mathbb{Z}_\ell$-module. Puisque $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}_n,\mathcal{G}_n)=\mathrm{Hom}(\mathcal{F}_m,\mathcal{G}_n)$ pour $m \geq n$, on a encore

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\mathcal{G}) = \varprojlim_n \varinjlim_m \mathrm{Hom}(\mathcal{F}_m,\mathcal{G}_n) \quad ,$$

de sorte que le foncteur $\mathcal{F} \longmapsto "\varprojlim"\mathcal{F}_n$ est pleinement fidèle, de la catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux dans celle des pro-faisceaux sur X(= pro-objets de la catégorie des faisceaux sur X) . On l'utilisera pour identifier les $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux à certains pro-faisceaux (ceux tels que chaque $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}/\ell^{n+1}\mathcal{F}$ soit un faisceau, et que $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} "\varprojlim"\mathcal{F}_n$) . On vérifie aisément que si $\mathcal{F} = "\varprojlim"\mathcal{F}_n$, avec $\mathcal{F}_n$ un faisceau constructible de $\mathbb{Z}/\ell^n$-modules, pour que $\mathcal{F}$ soit un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau, il faut et il suffit que les systèmes projectifs (en n) $\mathcal{F}_n/\ell^{k+1}\mathcal{F}_n$ soient essentiellement constants : le système projectif des $\mathcal{F}'_k = \varprojlim_n \mathcal{F}_n/\ell^{k+1}\mathcal{F}_n$ vérifie alors les conditions de 2.1 , et $\mathcal{F} = "\varprojlim"\mathcal{F}'_k$.

Dans ce qui suit, nous abandonnons la notation $\mathcal{F}_n$ de 2.1 ; si $\mathcal{F}$ est un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau, le faisceau $\mathcal{F}_n$ de 2.1 sera noté $\mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1}$.

2.7.- Dans la catégorie abélienne des pro-faisceaux, la sous-catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux est stable par noyau, conoyau et extension. C'est clair pour les conoyaux. Pour les noyaux, si $f : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$ est un morphisme de $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux, on déduit aisément de 2.4, 2.5 et de Artin-Rees que le système projectif des $\mathrm{Ker}(f : \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \longrightarrow \mathcal{G} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)$ vérifie le critère donné en 2.6 ci-dessus. Il existe même un entier r tel que pout tout n

$$\mathrm{Ker}(f) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n = \mathrm{Ker}(f : \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+r} \longrightarrow \mathcal{G} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+r}) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \ .$$

Le cas des extensions est laissé au lecteur.

2.8.- Un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau $\mathcal{F}$ est <u>sans torsion</u> si $\mathrm{Ker}(\ell : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}) = 0$. Chaque $\mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n$ est alors plat sur $\mathbb{Z}/\ell^n$ (i.e. à fibres des $\mathbb{Z}/\ell^n$-modules libres de type fini). On déduit de 2.4 , 2.5 que pour tout $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau $\mathcal{F}$ il existe un entier n tel que $\mathcal{F}/\mathrm{Ker}(\ell^n)$ soit sans torsion.

2.9.- La catégorie abélienne des $\mathbb{Q}_\ell$-<u>faisceaux</u> sur X est le quotient de celle des $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux par la sous-catégorie épaisse de $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux de torsion. En termes équivalents, ses objets sont les $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux et, notant $\mathcal{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell$ le $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau $\mathcal{F}$, vu comme objet de la catégorie des $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux, on a

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell, \mathcal{G} \otimes \mathbb{Q}_\ell) = \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell \ .$$

La <u>fibre</u> d'un $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau $\mathcal{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell$ en un point géométrique x de X est la $\mathbb{Q}_\ell$-espace vectoriel de dimension finie $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$.

2.10.- Soient X un schéma séparé de type fini sur un corps algébriquement clos k et $\mathcal{F}$ un $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau constructible sur X . Soit $\mathcal{F}'$ un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau constructible tel que $\mathcal{F} \sim \mathcal{F}' \otimes \mathbb{Q}_\ell$. Nous verrons en (4.11) que

$$(\varprojlim H_c^q(X, \mathcal{F}' \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$$

est un $\mathbb{Q}_\ell$-espace vectoriel de dimension finie. Il ne dépend que de $\mathcal{F}$, et se

note $H_c^q(X,\mathcal{F})$. La preuve n'utilise pas que ℓ soit premier à la caractéristique, mais seul ce cas nous intéresse.

2.11.- Dans cet exposé, tous les calculs importants se feront au niveau des $\mathbb{Z}/\ell^n$-faisceaux, le passage aux $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux ne se faisant qu'en tout dernier lieu. En pratique, il est toutefois souvent commode de travailler systématiquement avec des $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux. Dans les exposés V et VI de SGA 5, Jouanolou donne le formalisme qui rend cela possible. Un des résultats essentiels (VI 2.2) est que si $f : X \longrightarrow Y$ est un morphisme séparé de type fini de schémas noethériens, et $\mathcal{F}$ un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau sur Y , alors, pour chaque q , le pro-faisceau "ℓ-$\varprojlim$" $R^q f_!(\mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)$ est un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau sur Y . Il démontre même une propriété de régularité plus forte (à la Artin-Rees) pour le système projectif des $R^q f_!(\mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)$.

Jouanolou se place même dans un cadre plus général, englobant le cas très utile des E_λ-faisceaux, pour E_λ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$. Ils sont définis comme l'ont été les $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux, avec $\mathbb{Q}_\ell$ remplacé par $E_\lambda, \mathbb{Z}_\ell$ par l'anneau $\mathcal{O}_\lambda$ de la valuation λ et $\mathbb{Z}/\ell^n$ par $\mathcal{O}_\lambda/\pi^n$, pour π une uniformisante. Il reviendrait au même de définir un E_λ-faisceau comme un $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau $\mathcal{F}$, muni d'un homomorphisme $E_\lambda \longrightarrow \mathrm{End}(\mathcal{F})$.

3.- Formule des traces et fonctions L .

On utilise les notations du §1, et ℓ est un nombre premier $\neq p$.

Soient X_o un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$ $(q = p^f)$ et $\mathcal{F}_o$ un $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau constructible sur X_o . L'interprétation cohomologique de Grothendieck des fonctions L est le théorème suivant :

Théorème 3.1.- $L(X_o,\mathcal{F}_o) = \prod_i \det(1-F^*t^f, H^i_c(X,\mathcal{F}))^{(-1)^{i+1}}$.

Il est obtenu comme conséquence de la formule des traces :

Théorème 3.2.- Pour tout entier n , $\sum_{x \in X^{F^n}} \mathrm{Tr}(F^{n*},\mathcal{F}_x) = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}(F^{*n}, H^i_c(X,\mathcal{F}))$.

Rappelons brièvement la méthode classique pour déduire 3.1 de 3.2. Posons $T = t^f$; les deux membres sont des séries formelles en T , de terme constant 1. Puisque $\mathbb{Q}_\ell$ est de caractéristique 0 , il suffit de prouver que les dérivées logarithmiques $T\frac{d}{dT}\log$ des deux membres sont égales.

Pour calculer ces dérivées logarithmiques, nous utiliserons la formule

$$T\frac{d}{dT}\log \det(1-fT)^{-1} = \sum_{n>o} \mathrm{Tr}(f^n)T^n \quad ,$$

dont la démonstration (dans un cadre un peu plus général) est rappelée ci-dessous. Au premier membre, on trouve

$$T\frac{d}{dT}\log L(X_o,\mathcal{F}_o) = \sum_{x \in |X_o|} \sum_n [k(x) : \mathbb{F}_q]\, \mathrm{Tr}(F_x^n,\mathcal{F})\, T^{n.[k(x) : \mathbb{F}_q]}$$

$$= \sum_{n>o} T^n . \sum_{x \in X^{F^n}} \mathrm{Tr}(F^{n*},\mathcal{F}_x)$$

et au second membre

$$\sum_{n>o} T^n \sum (-1)^i \mathrm{Tr}(F^{*n}, H^i_c(X,\mathcal{F})) \quad ;$$

on compare terme à terme.

Proposition 3.3. - Soient A un anneau commutatif, M un A-module projectif de type fini et f un endomorphisme de M. Pour toute série formelle inversible Q, on pose $\frac{d}{dT}\log Q = Q^{-1}.\frac{d}{dT}Q$. On a

$$(3.3.1) \qquad T\frac{d}{dT}\log\det(1-fT)^{-1} = \sum_{n>0} \mathrm{Tr}(f^n)\,T^n \quad .$$

Soit M' un A-module tel que $M \oplus M'$ soit libre de rang fini. Remplacer (M,f) par $(M\oplus M', f\oplus 0)$ ne change pas les deux membres de 3.3, et nous ramène au cas où M est libre. Pour $M = A^d$, (3.3.1) est une identité algébrique portant sur les coefficients f_i^j de f. Par le principe de prolongement des identités algébriques, il suffit de la vérifier pour A un corps algébriquement clos de caractéristique 0. Les deux membres étant additifs en M dans une extension $o \to M' \to M \to M'' \to o$, il suffit même de ne traiter que le cas où M est de rang 1. Si f est la multiplication par a, (3.3.1) se réduit alors à la formule

$$T\frac{d}{dT}\log((1-aT)^{-1}) = \sum_{n>o} a^n T^n \quad .$$

Corollaire 3.4. - Soient n un entier, et $f^{(n)}$ l'endomorphisme

$$(x_1,\ldots,x_n) \longmapsto (f(x_n),x_1,\ldots,x_{n-1}) \text{ de } M^n \text{. On a}$$

$$(3.4.1) \qquad \det(1-f\,T^n) = \det(1-f^{(n)}\,T) \quad .$$

Procédant comme en 3.3, on se ramène à supposer que A est de caractéristique 0. Il suffit alors de vérifier que les dérivées logarithmiques $-T\frac{d}{dT}\log$ des deux membres sont égales. On a

$$-T\frac{d}{dT}\log\det(1-f\,T^n) = -n\,T^n\frac{d}{dT^n}\log\det(1-f\,T^n) = n\sum_{m>o}\mathrm{Tr}(f^m)\,T^{nm} \quad ,$$

$$-T\frac{d}{dT}\log\det(1-f^{(n)}T) = \sum_{m>o}\mathrm{Tr}(f^{(n)m})\,T^m \quad ,$$

et on observe que

$$\begin{cases} \mathrm{Tr}(f^{(n)m}) = o & \text{si } n\nmid m \\ \mathrm{Tr}(f^{(n)nm}) = n\,\mathrm{Tr}(f^m) \quad . \end{cases}$$

Remarque 3.5.- Pour $A = \mathbb{Q}_\ell$, (3.4.1) est le cas particulier $X_o = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^n})$ de 3.1. Utilisant cette identité, il est facile de vérifier directement que le second membre de 3.1 est indépendant de q , et du morphisme structural $X_o \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$.

Remarque 3.6.- Si $j : X_o \hookrightarrow \overline{X}_o$ est une compactification de X_o, on a $L(X_o, \mathcal{F}_o) = L(\overline{X}_o, j_!\mathcal{F}_o)$ et $H^i_c(X,\mathcal{F}) = H^i(\overline{X}, j_!\mathcal{F})$. Ceci ramène 3.1 au cas propre, et explique l'usage de la cohomologie à supports propres. Pour X propre, 3.2 a la forme d'une formule des traces de Lefschetz. On notera que les termes locaux $\mathrm{Tr}(F^{n*}, \mathcal{F}_x)$ $(x \in X^{F^n})$ ne dépendent que de la fibre de $\mathcal{F}$ en x , et ne sont pas affectés de multiplicité. Pour X et $\mathcal{F}$ lisses, cela correspond au fait que le graphe de F est transverse à la diagonale (puisque $dF = 0$).

Remarque 3.7.- Si on admet le formalisme des $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux (cf. 2.11 ; il faut disposer de la suite spectrale de Leray et du théorème de changement de base pour les images directes supérieures $R^q f_!$) , il est facile de ramener la preuve de 3.1, 3.2 au cas où X_o est une courbe lisse et où $\mathcal{F}_o$ est lisse. Ceci est clairement expliqué dans [2] §5 (pour 3.1 ; 3.2 se traite de même).

3.8.- On dispose de deux méthodes pour prouver 3.2..

A. Lefschetz-Verdier : Si X_o est propre (cf. 3.6), la formule des traces générale de Lefschetz-Verdier permet d'exprimer le second membre de 3.2 comme une somme de termes locaux, un pour chaque point de X^{F^n} . Dans la version originale de SGA 5, cette formule n'était prouvée que modulo la résolution des singularités. Le lecteur trouvera une preuve inconditionnelle dans la version définitive. Dans le cas des courbes, cas auquel on peut se réduire (3.7), les ingrédients de la démonstration étaient d'ailleurs tous disponibles.

Pour déduire 3.2 de la formule de Lefschetz-Verdier, il faut pouvoir en calculer les termes locaux. Pour une courbe et l'endomorphisme de Frobenius, cela avait été fait par Artin et Verdier (voir J.L. Verdier, the Lefschetz fixed point theorem in etale cohomology, Proc. of a conf. on Local Fields, Driebergen (Springer Verlag 1967) et la version définitive de SGA 5).

B. Nielsen-Wecken : Une méthode inspirée des travaux de Nielsen et Wecken permet de ramener 3.2. à un cas particulier prouvé par Weil ; c'est ce qui sera expliqué dans les paragraphes suivants.

4.- Réduction à des théorèmes en $\mathbb{Z}/\ell^n$-cohomologie.

Nous prouverons 3.2 par passage à la limite à partir d'un théorème analogue en $\mathbb{Z}/\ell^n$-cohomologie. L'énoncer présente la difficulté suivante. Soient X_o un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et $\mathcal{F}_o$ un faisceau plat et constructible de $\mathbb{Z}/\ell^n$-modules. Ses fibres sont des $\mathbb{Z}/\ell^n$-modules libres de type fini, et le membre de gauche de 3.2 a donc un sens (c'est un élément de $\mathbb{Z}/\ell^n$). Par contre, les $H^i_c(X,\mathcal{F})$ ne seront en général pas libres, de sorte que le membre de droite n'est pas défini. Obvier à cette difficulté est l'un des usages essentiels faits par Grothendieck de la théorie des catégories dérivées.

4.1.- Pour la définition de la catégorie dérivée $D(\mathcal{C})$ d'une catégorie abélienne $\mathcal{C}$, et celle des sous-catégorie $D^+(\mathcal{C})$, $D^-(\mathcal{C})$, $D^b(\mathcal{C})$, je renvoie au texte de Verdier dans ce volume. Pour Λ un anneau, on écrit $D(\Lambda)$ au lieu de D(catégorie des Λ-modules à gauche) ; pour X un site, on écrit $D(X,\Lambda)$ au lieu de D(catégorie des faisceaux de Λ-modules à gauche). De même pour D^+, etc...

Le signe R (resp L, ou $\mathbb{L}$) indique un foncteur dérivé droit (resp. gauche). Par exemple, $\overset{\mathbb{L}}{\otimes}$ indique le foncteur dérivé du produit tensoriel : pour K dans $D^-(\Lambda^o)$ et L dans $D^-(\Lambda)$ (Λ^o anneau opposé à Λ), $K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$ se calcule comme suit : on prend des quasi-isomorphismes $K' \longrightarrow K$ et $L' \longrightarrow L$, avec K' et L' bornés supérieurement et l'un d'eux à composantes plates, et le simple complexe $\underline{s}(K' \otimes_\Lambda L')$ associé au complexe double $K' \otimes_\Lambda L'$.

4.2.- Même pour traiter le seul cas de la $\mathbb{Z}/\ell^n$-cohomologie, nous aurons besoin de la théorie des traces d'endomorphismes de modules sur des anneaux non nécessairement commutatifs (des algèbres de groupes finis $\mathbb{Z}/\ell^n[G]$). Ces traces ont été introduites par Stallings et Hattori ; cf. le récent article de H. Bass : Euler characteristics and characters of discrete groups, Inv. Math. 35 (1976) p. 155-196.

Soit Λ un anneau (à unité, mais non nécessairement commutatif). On désigne

par $\Lambda^\natural$ le quotient du groupe additif de Λ par le sous-groupe engendré par les commutateurs $ab-ba$. Si f est un endomorphisme du Λ-module à gauche libre Λ^n , de matrice f_i^j , on note $Tr(f)$ l'image de Σf_i^i dans $\Lambda^\natural$. Si f et g sont deux homomorphismes $\Lambda^n \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} \Lambda^m$, on vérifie aussitôt que $Tr(fg)= Tr(gf)$.

Soit f un endomorphisme d'un Λ-module projectif de type fini P . Ecrivons P comme facteur direct d'un module libre Λ^n : cela signifie choisir un module P' , et un isomorphisme $\alpha : P \oplus P' \xrightarrow{\sim} \Lambda^n$, soit encore choisir un homomorphisme $a : P \longrightarrow \Lambda^n$, et une rétraction $b : \Lambda^n \longrightarrow P$ (prendre $P' = Ker(b)$) . Soit $f' = \alpha(f \oplus 0)\alpha^{-1} = afb$. On pose $Tr(f) = Tr(f')$. Cet élément de $\Lambda^\natural$ ne dépend que de f : si un autre choix $P \underset{d}{\overset{c}{\rightleftarrows}} \Lambda^m$ est fait, on a $a = a(dc)(ba)$, d'où

$$TR(afb) = Tr(adcbafb) = Tr(cbafbad) = Tr(cfd) \quad .$$

Si f est un endomorphisme d'un Λ-module projectif de type fini $\mathbb{Z}/2$-gradué, de composantes $f_i^j : P^j \longrightarrow P^i$, on pose

$$Tr(f) = Tr(f_o^o) - Tr(f_1^1) \quad .$$

S'il y a risque d'ambiguité, on écrira plutôt $Tr(f;P)$. Si les homomorphismes $P \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} Q$ sont homogènes, on vérifie aussitôt par réduction au cas libre que

$$(4.2.1) \qquad Tr(fg) = Tr((-1)^{\deg f \cdot \deg g} gf) \quad .$$

Si f est un endomorphisme d'un Λ-module $\mathbb{Z}/2$-gradué filtré (P,F) , de filtration finie, compatible à la graduation, et que les $Gr_F^i(P)$ sont projectifs de type fini, alors P est projectif de type fini, et

$$(4.2.2.) \qquad Tr(f;P) = \Sigma\, Tr(f\,; Gr_F^i(P))$$

(scinder la filtration pour se ramener au cas d'une somme directe).

4.3.- Un module $\mathbb{Z}$-gradué sera considéré comme $\mathbb{Z}/2$-gradué par la parité du degré. En particulier, si f est un endomorphisme d'un complexe borné de Λ-modules projectifs de type fini, on pose

(4.3.1.) $\quad Tr(f) = \sum(-1)^i \, Tr(f^i)$.

D'après 4.2.1., si f est homotope à zéro, $Tr(f) = 0$:

(4.3.2.) $\quad f = dH + Hd \Rightarrow Tr(f) = 0$.

Soit $K_{parf}(\Lambda)$ la catégorie d'objets les complexes bornés de Λ-modules projectifs de type fini, et de flèches les morphismes de complexes pris à homotopie près. Le foncteur $K_{parf}(\Lambda) \longrightarrow D(\Lambda)$ est pleinement fidèle. On note $D_{parf}(\Lambda)$ son image essentielle. Les formules (4.2.1)(4.3.2.) permettent de définir $Tr(f)$ pour f un endomorphisme de $K \in Ob\ D_{parf}(\Lambda)$ (et cette trace ne dépend que de la classe d'isomorphie de (K,f)) .

4.4.- Rappelons que la catégorie dérivée filtrée $DF(\mathcal{C})$ d'une catégorie abélienne $\mathcal{C}$ est la catégorie déduite de celle des complexes d'objets filtrés de filtration finie de $\mathcal{C}$ en inversant les quasi-isomorphismes filtrés (= morphismes de complexes filtrés induisant un quasi-isomorphisme sur le gradué associé). On dispose de foncteurs "complexe sous-jacent" : $DF(\mathcal{C}) \longrightarrow D(\mathcal{C}) : (K,F) \longmapsto K$ et "$p^{ième}$ composante du gradué" : $DF(\mathcal{C}) \longrightarrow D(\mathcal{C}) : (K,F) \longmapsto Gr_F^p(K)$.

Soit $KF_{parf}(\Lambda)$ la catégorie d'objets les complexes bornés filtrés de filtration finie (K,F) avec des $Gr_F^p(K^q)$ projectifs de type fini, et de flèches les morphismes de complexes respectant la filtration, pris à une homotopie respectant la filtration près. Le foncteur $KF_{parf}(\Lambda) \longrightarrow DF(\Lambda)$ est pleinement fidèle ; son image essentielle $DF_{parf}(\Lambda)$ est formée des (K,F) dans $DF(\Lambda)$, tels que les $Gr_F^p(\Lambda)$ soient dans $D_{parf}(\Lambda)$ et presque tous nuls ; si (K,F) est dans $DF_{parf}(\Lambda)$, alors K est dans $D_{parf}(\Lambda)$.

D'après 4.2.2., si f est un endomorphisme de $(K,F) \in Ob\ DF_{parf}(\Lambda)$, on a

(4.4.1) $\quad Tr(f,K) = \sum_p Tr(f, Gr_F^p(K))$.

4.5.- Soient Λ un anneau, et $K \in Ob\ D^-(\Lambda)$. On dit que K est de Tor-dimension $\leq r$ si pour tout Λ-module à droite N , les hypertors

$H^i(N \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_\Lambda K)$ sont nuls pour $i < -r$. Il est dit de Tor-dimension finie si cette condition est vérifiée pour un r .

On emploie la même terminologie pour un complexe de faisceaux $K \in \mathrm{Ob}\, D^-(X,\Lambda)$.

Lemme 4.5.1.- Soient Λ un anneau noethérien à gauche, et $K \in \mathrm{Ob}\, D^-(\Lambda)$. Pour que K soit dans $D_{parf}(\Lambda)$, il faut et il suffit qu'il soit de Tor-dimension finie et que les $H^i(K)$ soient de type fini.

Quitte à remplacer K par un complexe isomorphe (dans $D^-(\Lambda)$) , on peut supposer K borné supérieurement et à composantes libres de type fini (cf. 4.7. ci-dessous). Si K est de Tor-dimension $\leq r$, les $H^i(K)$ sont nuls pour $i < -r$, $K^{-r}/\mathrm{Im}(d)$ admet la résolution libre

$$(\ldots \longrightarrow K^{-r-1} \longrightarrow K^{-r}) \longrightarrow K^{-r}/\mathrm{Im}(d) \quad ,$$

et pour tout Λ-module à droite N , $H^{-r-k}(N \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_\Lambda K) = H^{-r-k}(N \otimes_\Lambda K) = \mathrm{Tor}_k(N, K^r/\mathrm{Im}\, d)$ pour $k \geq 1$.

Par hypothèse, ces groupes sont nuls ; le module $K^r/\mathrm{Im}\, d$ est donc plat de présentation finie, i.e. projectif de type fini. Le quotient

$$0 \longrightarrow K^r/\mathrm{Im}(d) \longrightarrow K^{r+1} \longrightarrow K^{r+2} \longrightarrow \ldots\ldots$$

de K est quasi-isomorphe à K , et ceci montre que $K \in \mathrm{Ob}\, D_{parf}(\Lambda)$.

Proposition-définition 4.6.- Soient X un schéma noethérien, et Λ un anneau noethérien à gauche. On note $D^b_{ctf}(X,\Lambda)$ la sous-catégorie de $D^-(X,\Lambda)$ formée des complexes K vérifiant les conditions équivalentes suivantes :

i) K est isomorphe (dans $D^-(X,\Lambda)$) à un complexe borné de faisceaux de Λ-modules plats et constructibles.

ii) K est de Tor-dimension finie et les faisceaux $H^i(K)$ sont constructibles.

Même argument qu'en 4.5., à partir du lemme suivant.

Lemme 4.7.- Si un complexe de faisceaux de Λ-modules est tel que les $\underline{H}^i(K)$ soient constructibles, et nuls pour i grand, il existe un quasi-isomorphisme $K' \longrightarrow K$, avec K' borné supérieurement à composantes constructibles et plates.

On construit K' en se propageant de droite à gauche. Pour un m tel que les $\underline{H}^i(K)$ $(i \geq m)$ soient nuls, on prend $K'^i = 0$ pour $i \geq m$. Supposons ensuite déjà construits les K'^i pour $i > n$:

$$\begin{array}{ccccccc} \ldots \longrightarrow & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} & \longrightarrow \ldots \\ & & & & & \uparrow & \\ & & & & & K'^{n+1} & \longrightarrow \ldots \end{array} ,$$

avec $\underline{H}^i(K') \xrightarrow{\sim} \underline{H}^i(K)$ pour $i > n+1$, et $\mathrm{Ker}(d) \longrightarrow \underline{H}^{n+1}(K)$ surjectif en degré $n+1$. Définissons des faisceaux A et B par le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccccc} K^n & \longrightarrow & K^n/\mathrm{Im}(d) & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(d) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \xrightarrow{u} & B & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(d) \end{array} .$$

Alors, B est constructible, u est surjectif, et pour avancer d'un pas, il suffit de construire K^n plat et constructible et $v : K^n \longrightarrow A$ tel que uv soit surjectif. Que ce soit possible est garanti par le lemme suivant.

Lemme 4.8.- Soit $v : A \longrightarrow B$ un épimorphisme de faisceaux de Λ-modules, avec B constructible. Il existe alors $u : K \longrightarrow A$ avec K plat et constructible et vu un épimorphisme.

Le faisceau A est quotient d'une somme de faisceaux de la forme $\varphi_! \Lambda$, pour $\varphi : U \longrightarrow X$ étale. Puisque B est noethérien (SGA 4 IX 2.10), une somme finie de ceux-ci s'envoie déjà sur B, d'où le lemme.

Théorème 4.9.- Soit $F : X \longrightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini de schémas noethériens. Si $K \in \mathrm{Ob}\, D^b_{ctf}(X,\Lambda)$, alors $Rf_!K \in \mathrm{Ob}\, D^b_{ctf}(Y,\Lambda)$.

Rappelons que si $X \overset{j}{\hookrightarrow} \overline{X} \overset{\overline{f}}{\longrightarrow} Y$ est une compactification relative de X/Y, on a par définition $Rf_! = R\vec{f}_* \circ j_!$, où $R\vec{f}_*$ est le foncteur dérivé du foncteur $\vec{f}_*$. Cette formule ramène la preuve de 4.9 au cas où f est propre. Pour f propre, f_* est de dimension cohomologique finie ; ceci permet de définir Rf_* sur la catégorie dérivée tout entière, et aussi comme un foncteur

$$Rf_* : D^-(X,\Lambda) \longrightarrow D^-(Y,\Lambda) .$$

Par composition, on définit de même en général

$$Rf_! : D^-(X,\Lambda) \longrightarrow D^-(Y,\Lambda) .$$

Pour tout Λ-module à droite N, on a (preuve donnée ci-dessous)

$$(4.9.1) \qquad N \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Rf_!K \xrightarrow{\sim} Rf_!(N \overset{\mathbb{L}}{\otimes} K) .$$

Déduisons 4.9. de (4.9.1.).

a) La suite spectrale

$$E_2^{pq} = R^p f_! \underline{H}^q(K) \Longrightarrow \underline{H}^{p+q} Rf_! K ,$$

et le théorème de finitude pour $Rf_!$, montrent que $Rf_!K \in \mathrm{Ob}\, D^b(X,\Lambda)$ et est à cohomologie constructible. Reste à prouver la Tor-dimension finie (4.6.).

b) Si K est de Tor-dimension $\leq -r$, il en est de même pour $Rf_!K$: on a $\underline{H}^i(N \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Rf_!K) = \underline{H}^i(Rf_!(N \overset{\mathbb{L}}{\otimes} K))$ et, dans la suite spectrale ci-dessus pour $N \overset{\mathbb{L}}{\otimes} K$, les E_2^{pq} sont nuls pour $q < r$ -a fortiori pour $p+q < r$ -

Prouvons 4.9.1., en restant au niveau des complexes.

a) Utilisant la formule de définition $Rf_! = Rf_* \circ j_!$, on se ramène à supposer f propre.

b) Représentons K par un complexe borné supérieurement à composantes acycliques pour f_* : $R^p f_* K^q = 0$ pour $p > 0$. On a alors $Rf_* K \sim f_* K$. Il n'est possible de travailler ainsi avec des complexes bornés supérieurement que parce que f_* est de dimension cohomologique finie.

c) Si L un Λ-module à droite libre, on a $R^p f_*(L \otimes K^q) = L \otimes R^p f_* K^q$: c'est trivial pour Λ libre de type fini, et le cas général s'en déduit par passage à la limite. Le faisceau $L \otimes K^q$ est acyclique pour f_* , et $f_*(L \otimes K^q) = L \otimes f_* K^q$.

d) Soit N_* une résolution libre de N . On a $N \overset{\mathbb{L}}{\otimes} K \sim \underline{s}(N_* \otimes K)$ (complexe simple associé au complexe double $N_* \otimes K$) . D'après c) ,

$$Rf_*(N \overset{\mathbb{L}}{\otimes} K) \sim Rf_*(\underline{s}(N_* \otimes K)) \sim f_*(\underline{s}(N_* \otimes K)) \sim \underline{s}(N_* \otimes f_* K) \sim N \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Rf_* K ,$$

soit la formule annoncée.

Lorsque Y est le spectre d'un corps séparablement clos, le foncteur $Rf_!$ s'identifie à un foncteur noté $R\Gamma_c : D^b_{ctf}(X,\Lambda) \longrightarrow D_{parf}(\Lambda)$.

Théorème 4.10.- Avec les notations du §1, soient X_o un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et Λ un anneau noethérien de torsion, tué par un entier premier à p . Soit $K_o \in \mathrm{Ob}\, D^b_{ctf}(X_o,\Lambda)$. Avec la définition 4.3. des traces, on a pour tout n

$$\sum_{x \in X^{F^n}} \mathrm{Tr}(F^{n*}, K_x) = \mathrm{Tr}(F^{n*}, R\Gamma_c(X,K)) \quad . \tag{4.10}$$

Dans la fin de ce §, nous allons déduire 3.2. de 4.10., et prouver 2.10.

4.11.- Preuve de 2.10.- Soit X un schéma séparé de type fini sur un corps algébriquement clos k , et soit $\mathcal{G}$ un $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau sur X . D'après 2.8. on peut l'écrire sous la forme $\mathcal{G} = \mathcal{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell$, avec $\mathcal{F}$ un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau sans torsion. Posons

$$K_n = R\Gamma_c(X, \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1}) \in D(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}) \quad .$$

D'après 4.9., on a $K_n \in \mathrm{Ob}\, D_{parf}(\mathbb{Z}/\ell^{n+1})$, et il résulte de 4.9.1 que la flèche naturelle

(4.11.1) $$K_n \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}/\ell^{n+1}} \mathbb{Z}/\ell^n \longrightarrow K_{n-1} \quad ,$$

est un isomorphisme. Le problème de la définition de cette flèche est discuté en 4.12 .

On peut maintenant invoquer SGA 5 XV 3.3 (p. 31, 1-2 à la fin ; ce passage est indépendant du reste de SGA 5) pour réaliser chaque K_n par un complexe borné de $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$-modules libres de type fini, et les flèches 4.11.1 par des <u>isomorphismes de complexes</u>

$$K_n \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \xrightarrow{\sim} K_{n-1} \quad .$$

Soit K le complexe $\varprojlim K_n$. C'est un complexe borné de $\mathbb{Z}_\ell$-modules libres, et $K_n \simeq K \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell^{n+1}$. On a

$$H^i(K) = \varprojlim H^i(K_n) \quad ,$$

(tout système projectif de groupes finis vérifie en effet la condition de Mittag-Leffler), et $H^i(K)$ est un $\mathbb{Z}_\ell$-module de type fini. On a

$$H^i_c(X,\mathcal{G}) = (\varprojlim H^i(K_n)) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell \quad :$$

c'est un $\mathbb{Q}_\ell$-espace vectoriel de dimension finie .

<u>4.12.- La flèche (4.11.1)</u> .- Pour <u>définir</u> la flèche 4.11.1, on ne peut pas procéder comme en 4.9., i.e. résoudre $\mathbb{Z}/\ell^n$ par un complexe de $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$-modules libres, puisqu'on veut construire un isomorphisme dans $D_{parf}(\mathbb{Z}/\ell^n)$. La flèche voulue est un cas particulier de la flèche d'extension des scalaires suivante.

(*) Soit $\Lambda \longrightarrow \Lambda'$ un homomorphisme d'anneaux noethériens de torsion. Pour X un schéma séparé de type fini sur k algébriquement clos, et $K \in Ob_{ctf}(X,\Lambda)$, on a un isomorphisme

$$R\Gamma_c(X,K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_\Lambda \Lambda' \xrightarrow{\sim} R\Gamma_c(X, K \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_\Lambda \Lambda') \quad .$$

Des flèches plus générales sont construites dans SGA 4 XVII 4.2.12 . La méthode est la suivante :

a) La définition de $R\Gamma_c$ et la formule $j_!(K \otimes_\Lambda \Lambda') = (j_!K) \otimes_\Lambda \Lambda'$ pour une immersion ouverte nous ramènent au cas où X est propre.

b) Pour X propre, il s'agit de remplacer K par un complexe borné à composantes acycliques pour le foncteur Γ, et de fibre en tout point géométrique (ou seulement en tout point fermé) homotope à un complexe de Λ-modules plats. Pour un tel complexe, on a $\Gamma(X,K) \sim R\Gamma(X,K)$ et $K \otimes^{\mathbb{L}}_\Lambda \Lambda' \sim K \otimes^{\mathbb{L}}_\Lambda \Lambda'$; la flèche (4.11.1) est définie comme la composition

$$R\Gamma(X,K) \otimes^{\mathbb{L}}_\Lambda \Lambda' \longrightarrow \Gamma(X,K) \otimes_\Lambda \Lambda' \longrightarrow \Gamma(X, K \otimes_\Lambda \Lambda') \longleftarrow R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbb{L}}_\Lambda \Lambda') \quad .$$

c) Il reste à montrer qu'il est possible de remplacer K par un complexe du type voulu (SGA 4 XVII 4.2.10). On remplace d'abord K par un complexe borné à composantes plates (4.6), puis on en prend une résolution flasque canonique tronquée (ceci ne modifie pas le type d'homotopie des complexes fibres, et on tronque assez loin pour que soit vérifiée la condition d'acyclicité pour Γ (i.e. au-delà de la dimension cohomologique de Γ)).

4.13.- Preuve de 3.2.- Pour simplifier les notations, nous ne traiterons que le cas $n = 1$ de 3.2. Le cas général s'en déduit en remplaçant $\mathbb{F}_q$ par $\mathbb{F}_{q^n}$, et X_o par $X_o \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^n}$. On l'obtient aussi en remplaçant ci-dessous F par F^n.

Soient donc X_o séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et $\mathcal{G}_o$ un $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau sur X_o. On a $\mathcal{G}_o = \mathcal{F}_o \otimes \mathbb{Q}_\ell$, pour $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau sans torsion convenable $\mathcal{F}_o$. Soit $K_n = R\Gamma_c(X, \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)$. Les morphismes de Frobenius induisent des morphismes

$$F^* : K_n \longrightarrow K_n \qquad \text{(dans } D_{parf}(\mathbb{Z}/\ell^{n+1})) \quad ,$$

qui se déduisent les uns des autres via les isomorphismes 4.11.1.

Réalisons comme en 4.11 les K_n et les isomorphismes 4.11.1 au niveau des complexes. Le passage déjà cité de SGA 5 XV 3.3 permet de réaliser les morphismes F^* par des endomorphismes de complexes, encore notés F^*, qui se réduisent les uns sur les autres. On note encore F^* leur limite projective, et les endomorphismes qui s'en déduisent. Puisque $H^i_c(X, \mathcal{G}) = H^i(K) \otimes \mathbb{Q}_\ell = H^i(K \otimes \mathbb{Q}_\ell)$, on a (avec

la convention de signe de .1)

$$\mathrm{Tr}(F^*, H_c^*(X,\mathcal{G}) = \mathrm{Tr}(F^*, K^* \otimes \mathbb{Q}_\ell) = \mathrm{Tr}(F^*,K^*) = \varprojlim_n \mathrm{Tr}(F^*,K^*_n) =$$

$$= \varprojlim_n \mathrm{Tr}(F^*,R\Gamma_c(X,\mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1})) \quad .$$

Appliquons 4.10 à $\mathcal{F}_o \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1}$ (vu comme complexe réduit au degré 0), pour $\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}$. On trouve que

$$\mathrm{Tr}(F^*,R\Gamma_c(X,\mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1})) = \sum_{x \in X^F} \mathrm{Tr}(F^*,\mathcal{F}_x \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1}) \quad ,$$

$$= \sum_{x \in X^F} \mathrm{Tr}(F^*,\mathcal{G}_x) \bmod \ell^{n+1} \quad ,$$

et 3.2. en résulte par passage à la limite.

5.- La méthode de Nielsen-Wecken.

Dans ce chapitre, nous prouvons deux cas particuliers de 4.10. Le cas général sera considéré au chapitre suivant.

Lemme 5.1.- *Le théorème 4.10 est vrai pour X_o de dimension 0 .*

En dimension 0 , la formule (4.10.1) vaut pour toute correspondance, et non seulement pour les itérés d'un Frobenius. Elle est un cas particulier de l'énoncé suivant (appliqué à $X(\mathbb{F})$, K et aux F^{*n}) .

(*) Soit X un ensemble fini, $F : X \longrightarrow X$, $K \in \mathrm{Ob}\, D_{parf}(X,\Lambda)$ et $F^*:F^*K \longrightarrow K$. On a

$$\sum_{x \in X^F} \mathrm{Tr}(F^*_x,K_x) = \mathrm{Tr}(F^*,\Gamma(X,K)) \quad .$$

On a $\Gamma(X,K) = \bigoplus_{x \in X} K_x$, et la formule résulte de ce que pour tout morphisme $u : \bigoplus_{x \in X} K_x \longrightarrow \bigoplus_{x \in X} K_x$, de matrice u^y_x , on a $\mathrm{Tr}(u) = \sum_{x \in X} \mathrm{Tr}(u^x_x)$.

Lemme 5.2.- *Soient Λ un anneau noethérien de torsion, tué par une puissance du nombre premier $\ell \neq p$, X_o une courbe projective, lisse et connexe sur $\mathbb{F}_q$, $j : U_o \hookrightarrow X_o$ un ouvert dense de X_o et G_o un faisceau localement constant de Λ-modules projectifs sur U_o . On a*

$$\sum_{x \in U^F} \mathrm{Tr}(F^*,G_x) = \mathrm{Tr}(F^*,R\Gamma_c(U,G)) \quad .$$

Plus précisément, nous déduirons 5.2 du

Théorème 5.3.- *Soient X une courbe projective non singulière sur un corps algébriquement clos k, f un endomorphisme à points fixes isolés de X et $v(f)$ le nombre de points fixes de f , chacun étant compté avec sa multiplicité : $v(f)$ est le nombre d'intersection du graphe de f avec la diagonale de $X \times X$. Alors, pour ℓ premier à l'exposant caractéristique de k , on a*

$$v(f) = \sum (-1)^i \mathrm{Tr}(f^*,H^i(X,\mathbb{Q}_\ell)) \quad .$$

Ce théorème est dû à Weil ([4], n° 43,66 et 68) et la démonstration de Weil est reproduite dans Lang [3] (VI §3 th.6 combiné avec VII §1 th.3). On peut aussi le déduire du formalisme de la classe de cohomologie associées à un cycle ([Cycle]3.7).

Corollaire 5.4.- Soit $j : U \hookrightarrow X$ un ouvert dense de X, tel que $f^{-1}(U) = U$. Si les points fixes de f dans $X-U$ sont de multiplicité un, alors le nombre $v_U(f)$ de points fixes de f dans U (chacun compté avec sa multiplicité) est

$$v_U(f) = \Sigma\ (-1)^i\ \mathrm{Tr}(f^*, H^i_c(U, \mathbb{Q}_\ell))\quad .$$

Soit F l'ensemble fini $X-U$. La suite exacte de cohomologie définie par la suite exacte courte $0 \longrightarrow j_!\,\mathbb{Q}_\ell \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell \longrightarrow \mathbb{Q}_{\ell F} \longrightarrow 0$:

$$\xrightarrow{\partial} H^i_c(U, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^i(F, \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\partial}$$

fournit, avec la convention de signe de 3.1.

$$\mathrm{Tr}(f^*, H^*_c(U, \mathbb{Q}_\ell)) = \mathrm{Tr}(f^*, H^*(X, \mathbb{Q}_\ell)) - \mathrm{Tr}(f^*, H^*(F, \mathbb{Q}_\ell)) = v(f) - \mathrm{Tr}(f^*, \mathbb{Q}_\ell^F)\quad .$$

La trace de f^* sur $\mathbb{Q}_\ell^F$ est le nombre $v_F(f)$ de points fixes de f dans F ; l'hypothèse de multiplicité un assure donc que

$$\mathrm{Tr}(f^*, H^*_c(U, \mathbb{Q}_\ell)) = v(f) - v_F(f) = v_U(f)\quad ,$$

comme promis.

La preuve de 5.2. utilise quelques lemmes que nous allons développer maintenant sur un cas particulier des traces non commutatives 4.2.- Pour abréger, nous dirons projectif pour projectif de type fini.

5.5.- Soient Λ un anneau, et H un groupe fini. L'application $\Sigma\, a_h.h \longmapsto$ classe de a_e, de l'algèbre de groupe $\Lambda[H]$ dans Λ^h, s'annule sur les commutateurs ab-ba de $\Lambda[H]$. Elle se factorise donc par

$$\varepsilon : \Lambda[H]^h \longrightarrow \Lambda^h\quad .$$

Si F est un endomorphisme d'un $\Lambda[H]$-module projectif P, on pose

$$Tr_{\Lambda}^{H}(F) = \epsilon\, Tr_{\Lambda[H]}(\check{F})$$

où au second membre figure la trace 4.2. Pour éviter des ambiguités, on écrira parfois cette trace $Tr_{\Lambda}^{H}(F,P)$.

Proposition 5.6.- $Tr_{\Lambda}(F) = |H| \cdot Tr_{\Lambda}^{H}(F)$.

Les propriétés formelles des traces nous ramènent à ne traiter que le cas où $P = \Lambda[H]$. L'endomorphisme F est alors la multiplication à droite par un élément $\Sigma a_h.h$ de $\Lambda[H]$, et $Tr_{\Lambda}(F) = |H|a_e$, $Tr_{\Lambda}^{H}(F) = a_e$.

5.7- Soient A un anneau commutatif et Λ une A-algèbre. La multiplication par un élément de A passe au quotient pour définir une structure de A-module sur Λ^H. Si H est un groupe fini, P un $A[H]$-module projectif et M un $\Lambda[H]$-module, projectif en tant que Λ-module, on sait que le Λ-module $P \otimes_A M$, muni de l'action diagonale de H, est un $\Lambda[H]$-module projectif. En effet :

a) Il suffit de le vérifier par $P = A[H]$.

b) Le Λ-module $P \otimes_A M$, muni de l'action de H définie par son action sur le premier facteur, est clairement un $\Lambda[H]$-module projectif ; notons le $(P \otimes_A M)'$.

c) L'application $h \otimes m \longrightarrow h \otimes h^{-1}m$ induit un isomorphisme

$$A[H] \otimes_A M \xrightarrow{\sim} (A[H] \otimes_A M)' \qquad (5.7.1)$$

Proposition 5.8.- Avec les notations précédentes, si u est un endomorphisme de P et v un endomorphisme de M, on a

$$Tr_{\Lambda}^{H}(u \otimes v) = Tr_{A}^{H}(u).Tr_{\Lambda}(v).$$

On se ramène à supposer que $P = A[H]$; l'endomorphisme u est alors la multiplication à droite m_x par un élément $x = \Sigma a_h h$ de $A[H]$. L'isomorphisme (5.7.1) transforme $u \otimes v$ en $\Sigma a_h m_h \otimes h^{-1}v$, de trace $a_e.Tr_{\Lambda}(v)$.

5.9.- Soient G un groupe extension de $\mathbb{Z}$ par un groupe fini H

$$1 \longrightarrow H \longrightarrow G \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 1 \quad ,$$

et G^+ l'image inverse de $\mathbb{N}$. Soient Λ un anneau, et P un $\Lambda[G^+]$-module, projectif en tant que $\Lambda[H]$-module. Si $g \in G^+$, on note Z_g le centralisateur de g dans H ; la multiplication par g est un endomorphisme de P , vu comme $\Lambda[Z_g]$-module . P étant $\Lambda[Z_g]$-projectif, une trace $\mathrm{Tr}_\Lambda^{Z_g}(g)$ est définie. D'après 5.6., on a

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(g) = |Z_g| . \mathrm{Tr}_\Lambda^{Z_g}(g) \quad . \tag{5.9.1}$$

Supposons que Λ soit une algèbre sur un anneau commutatif A . Pour P un $A[G^+]$-module, projectif en tant que $A[H]$-module et M un $\Lambda[G^+]$-module, projectif en tant que Λ-module, le $\Lambda[G^+]$-module $P \otimes_A M$ (action diagonale de G^+) est projectif en tant que $\Lambda[H]$-module et d'après 5.8., pour tout $g \in G^+$, on a

$$\mathrm{Tr}_\Lambda^{Z_g}(g, P \otimes_A M) = \mathrm{Tr}_A^{Z_g}(g,P) . \mathrm{Tr}_\Lambda(g,M) \quad . \tag{5.9.2}$$

5.10.- Soient P un $\Lambda[G^+]$-module, projectif en tant que $\Lambda[H]$-module, et P_H les coinvariants de H dans P . C'est un Λ-module projectif. L'action de $g \in G^+$ passe au quotient, et définit un endomorphisme de P_H qui ne dépend que de l'image de g dans $\mathbb{N}$. Nous notons F l'action des éléments $g \in G^+$ d'image 1 .

Proposition 5.11.- $\mathrm{Tr}_\Lambda(F, P_H) = \sum'_{g \to 1} \mathrm{Tr}_\Lambda^{Z_g}(g,P)$, où $\sum'_{g \to 1}$ désigne une somme étendue aux classes de H-conjugaison d'éléments de G^+ d'image 1 dans $\mathbb{N}$.

Après multiplication par $|H|$, cette formule peut se vérifier comme suit :

$$|H| . \mathrm{Tr}_\Lambda(F, P_H) = \mathrm{Tr}_\Lambda\Big(\sum_{g \to 1} g, P_H\Big) = \mathrm{Tr}_\Lambda\Big(\sum_{g \to 1} g, P\Big) = \sum'_{g \to 1} \frac{|H|}{|Z_g|} \mathrm{Tr}_\Lambda(g,P) = \sum'_{g \to 1} |H| . \mathrm{Tr}_\Lambda^{Z_g}(g,P).$$

Choisissons un élément $g \in G^+$ d'image 1 dans $\mathbb{N}$, et soit σ l'automorphisme $\Lambda[H]$ induit par l'automorphisme adg de H . Il revient au même de se donner un $\Lambda[G^+]$-module, ou un $\Lambda[H]$-module muni d'un endomorphisme σ -linéaire γ : on fait agir $g^n h$ par $\gamma^n h$. Dans ce langage, la formule 5.11 prend la forme :

pour P un $\Lambda[H]$-module projectif et pour γ un endomorphisme σ-linéaire de P, on a

$$Tr_{\Lambda}(\gamma, P_H) = \sum_h{}' Tr_{\Lambda}^{Z_{hg}}(h\gamma, P) \quad , \text{ où}$$

Σ' est une somme sur les classes de adg-conjugaison dans H (orbites de H agissant sur lui-même par les $x \longmapsto hx\,adg(h)^{-1}$) .

Sous cette forme, les propriétés des traces nous ramènent aussitôt au cas où $P = \Lambda[H]$. L'endomorphisme γ a alors la forme $x \longmapsto \sigma(x)\,a$, avec $a = \Sigma a_h h$ dans $\Lambda[H]$. Il suffit de traiter le cas universel où les a_h sont des indéterminées. Dans ce cas, $\Lambda = \mathbb{Z} < a_h >_{h \in H}$ (polynômes non commutatifs) et Λ^h est sans torsion : on obtient 5.11 par l'argument du début et division par $|H|$. On peut aussi calculer directement.

Remarque 5.11.1.- Tout ce qui a été dit ci-dessus s'applique aussi bien aux modules $\mathbb{Z}/2$-gradués, ou aux complexes de modules (cf. 4.2, 4.3) .

5.12.- Reprenons les notations de 5.2, et soit $A = \mathbb{Z}/\ell^n$, n étant assez grand pour que Λ soit une A-algèbre. Soit $f : V_o \longrightarrow U_o$ un revêtement fini étale et connexe de U_o , galoisien de groupe de Galois H , et tel que le faisceau f^*G_o soit constant. On note M la valeur constante $H^o(V_o, f^*G_o)$ de G_o , c'est un $\Lambda[H]$-module, projectif en tant que Λ-module.

Le faisceau f_*A sur U_o , muni de l'action naturelle de H , est un faisceau localement libre (de rang un) de $A[H]$-modules. Le complexe $R\Gamma_c(U, f_*A)$ est donc objet de $D_{parf}(A[H])$. Il est muni d'un endomorphisme de Frobenius F^* .

Pour l'action naturelle de H sur $f_*f^*G_o$, le morphisme trace $f_*f^*G_o \longrightarrow G_o$ se factorise par un isomorphisme

$$(f_*f^*G_o)_H \longrightarrow G_o \quad .$$

Par ailleurs, on a $f_*f^*G_o = f_*M = f_*A \otimes_A M$ (avec action diagonale de H) .

L'isomorphisme

$$G_o \xleftarrow{\sim} (f_* A \otimes_A M)_H = (f_* A \otimes_A M) \otimes_{\Lambda[H]} \Lambda$$

se dérive (4.12) en un isomorphisme

$$R\Gamma_c(U,G) \simeq (R\Gamma_c(U,f_*A) \otimes_A M) \otimes_{\Lambda[H]} \Lambda \quad .$$

L'endomorphisme F^* du membre de gauche se déduit de l'endomorphisme F^* de $R\Gamma_c(U,f_*A)$. Le complexe de $\Lambda[H]$-modules $R\Gamma_c(U,f_*A)$, muni de F^* , peut être vu comme un complexe de $\Lambda[G^+]$-modules, pour $G^+ = H \times \mathbb{N}$. Les formules 5.10 et 5.9.2., amplifiées par 5.11.1, fournissent donc

$$\mathrm{Tr}(F^*,R\Gamma_c(U,G)) = \sum_h{}' \, \mathrm{Tr}_A^{Z_h}(hF^*, R\Gamma_c(U,f_*A)).\mathrm{Tr}_\Lambda(h,M)$$

où $\sum'$ est une somme sur les classes de conjugaison dans H . De plus,

$$|Z_h|.\mathrm{Tr}_A^{Z_h}(hF^*,R\Gamma_c(U,f_*A)) = \mathrm{Tr}_A((Fh^{-1})^*,R\Gamma_c(V,A)) \quad .$$

Cette formule reste vraie pour $A = \mathbb{Z}/\ell^m$, avec m de plus en plus grand. Passant à la limite, on trouve que $\mathrm{Tr}_A^{Z_h}(hF^*,R\Gamma_c(U,f_*A))$ vaut

$$\frac{1}{|Z_h|} \sum(-1)^i \, \mathrm{Tr}((Fh^{-1})^*, H_c^i(V,\mathbb{Q}_\ell))$$

(un élément de $\mathbb{Z}_\ell$) , et

$$(5.12.1)\quad \mathrm{Tr}(F^*,R\Gamma_c(U,G)) = \sum_h{}' \frac{1}{|Z_h|} \mathrm{Tr}((Fh^{-1})^*, H_c^*(V,\mathbb{Q}_\ell)).\mathrm{Tr}_\Lambda(h,M) \quad .$$

5.13.- Il reste maintenant à appliquer 5.4 (noter que si $\overline{V}$ est la complétion projective non singulière de V , les points fixes de Fh^{-1} sont tous de multiplicité un). On peut le faire sans aucun calcul :

A. Si $U^F = \emptyset$, $\mathrm{Tr}(F^*,R\Gamma_c(U,G)) = 0$.

En effet, Fh^{-1} n'a pas de point fixe sur V , 5.4. montre que $\sum(-1)^i \, \mathrm{Tr}((Fh^{-1})^*, H_c^i(V,\mathbb{Q}_\ell)) = 0$ et on applique 5.12.1 .

B. Dans le cas général, soit $j : U' = U - U^F \hookrightarrow U$. La filtration $j_!j^*G_o \subset G_o$ de G_o induit une filtration de $R\Gamma_c(U,G)$ de quotients successifs $R\Gamma_c(U',G)$ et $R\Gamma_c(U^F,G)$. D'après 4.4.1 et 5.1, on a

$$\mathrm{Tr}(F^*,R\Gamma_c(U,G)) = \mathrm{Tr}(F^*,R\Gamma_c(U',G)) + \sum_{x \in U^F} \mathrm{Tr}(F^*,G_x) \quad ,$$

et, puisque $U'^F = \emptyset$, le premier terme au second membre est 0 .

6.- Fin de la preuve de 4.10.

Prouvons 4.10., sous les hypothèses additionnelles que l'anneau Λ est annulé par une puissance d'un nombre premier $\ell \neq p$, et que $n = 1$. Le cas général en résultera : décomposer Λ en ses composantes ℓ-primaires (ℓ parcourant les nombres premiers), et remplacer $\mathbb{F}_q$ par $\mathbb{F}_{q^n}$, X_o par $X_o \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^n}$.

Pour X_o séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et $K_o \in \mathrm{Ob}\, D^b_{ctf}(X_o,\Lambda)$, posons

$$T'(X_o,K_o) = \sum_{x \in X^F} \mathrm{Tr}(F^*,K_x)$$

et

$$T''(X_o,K_o) = \mathrm{Tr}(F^*,R\Gamma_c(X,K)) \quad .$$

Il faut prouver l'identité

$$(1\ ;\ X_o,K_o) \qquad T'(X_o,K_o) = T''(X_o,K_o) \quad .$$

On commence par observer que T' et T'' (notés génériquement T) obéissent à un même formalisme :

(A) Si $j : U_o \hookrightarrow X_o$ est un ouvert de X_o, de fermé complémentaire Y_o, on a

$$T(X_o,K_o) = T(U_o,K_o|U_o) + T(Y_o,K_o|Y_o) \quad .$$

C'est clair pour T'. Pour T'', on observe que la filtration $0 \subset j_!j^*K_o \subset K_o$ de K_o induit une filtration de $R\Gamma_c(X,K)$, de quotients successifs $R\Gamma_c(U,K)$ et $R\Gamma_c(Y,K)$, et on invoque 4.4.1 [plus exactement énoncé : K_o, muni de la filtration dite, définit un objet de $DF(X,\Lambda)$; par application de $R\Gamma_c$, on en déduit un objet de $DF_{parf}(\Lambda)$, auquel $R\Gamma_c(X,K)$ est sous-jacent, et de gradué comme dit].

(B) Si K_o est un complexe borné à composantes constructibles et plates,

$$T(X_o,K_o) = \Sigma(-1)^i\, T(X_o,K_o^i) \quad .$$

C'est clair pour T' ; pour T'' , on applique l'argument ci-dessus à la filtration bête de K_o , pour obtenir

$$T''(X_o,K_o) = \Sigma\, T''(X_o,K_o^i[-i]) = \Sigma(-1)^i\, T''(X_o,K_o^i) \quad .$$

(C) Pour $f : X_o \longrightarrow Y_o$ un morphisme, on a

$$T''(X_o,K_o) = T''(Y_o,Rf_!K_o)$$

et la même identité vaut pour T' si les fibres de f aux points rationnels de Y_o vérifiant $(1 ; f^{-1}(y),K_o|f^{-1}(y))$: on utilise que

$$T'(X_o,K_o) = \sum_{y \in Y^F} T'(f^{-1}(y),K_o|f^{-1}(y))$$

et

$$R\Gamma_c(Y,Rf_!K) = R\Gamma_c(X,K) \quad .$$

Utilisant ce formalisme, et 4.7., on ramène la preuve de 4.10 aux deux particuliers 5.1. et 5.2.

Bibliographie

[1] P. Deligne. Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L - dans Anvers II (Lecture Notes in Math. 349).

[2] A. Grothendieck. Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L.- Séminaire Bourbaki 279 (décembre 1964) - Benjamin.

[3] S. Lang. Abelian varieties - Interscience 1959.

[4] A. Weil. Variétés abéliennes et courbes algébriques.- Act. Sci. et Ind., Hermann, Paris.